

Corrigé — Exercice 5

Étude de fonctions · Continuité

1) Lecture de $f(-2)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(4)$ et $f(5)$.

La courbe coupe l'axe des abscisses en -2 , en 1 et en 4 .

Elle coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 2 , et son extrémité droite est le point $(5; 7)$.

$$f(-2) = 0, \quad f(0) = 2, \quad f(1) = 0, \quad f(4) = 0, \quad f(5) = 7$$

2) a) Tableau de signe de f sur $[-2, 5]$.

La courbe est au-dessus de l'axe des abscisses sur $] -2, 1[$, en dessous sur $]1, 4[$, au-dessus sur $]4, 5]$.

Elle rencontre l'axe en -2 , 1 et 4 .

$$\Rightarrow f(x) \geq 0 \text{ sur } [-2, 1], f(x) \leq 0 \text{ sur } [1, 4], f(x) \geq 0 \text{ sur } [4, 5].$$

2) b) Résoudre $f(x) \geq 0$.

$$S = [-2, 1] \cup [4, 5]$$

3) a) $f([-2, x_1])$ et $f([x_1, x_2])$.

Sur $[-2, x_1]$, f est continue et strictement croissante, de $f(-2) = 0$ à $f(x_1) = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Sur $[x_1, x_2]$, f est continue et strictement décroissante, de $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ à $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

$$f([-2, x_1]) = \left[0, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right], \quad f([x_1, x_2]) = \left[-\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right]$$

3) b) $f([x_2, 5])$ puis $f([-2, 5])$.

Sur $[x_2, 5]$, f est continue et strictement croissante, de $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$ à $f(5) = 7$.

$$f([x_2, 5]) = \left[-\frac{3\sqrt{3}}{2}, 7\right]$$

$f([-2, 5])$ est la réunion des trois images. Le minimum global est $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$, atteint en x_2 ; le maximum global est 7 , atteint en 5 (car $\frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2,60 < 7$).

$$f([-2, 5]) = \left[-\frac{3\sqrt{3}}{2}, 7\right]$$

4) Discussion du nombre de solutions de $f(x) = m$.

On coupe la courbe par la droite horizontale d'équation $y = m$ et on compte les points d'intersection. Posons $M = \frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2,60$.

Si $m < -M$ ou $m > 7$: **aucune** solution.

Si $m = -M$: **une** solution ($x = x_2$, point de tangence du minimum).

Si $-M < m < 0$: la droite coupe la branche décroissante et la branche croissante de droite : **deux** solutions.

Si $0 \leq m < M$: elle coupe en outre la branche croissante de gauche : **trois** solutions.

Si $m = M$: **deux** solutions ($x = x_1$ et un point de la branche croissante de droite).

Si $M < m \leq 7$: **une** solution, sur la branche croissante de droite.

5) a) u réalise une bijection de $[x_2, 5]$ sur J .

u est continue sur $[x_2, 5]$ et strictement croissante d'après l'énoncé.

$$J = u([x_2, 5]) = \left[-\frac{3\sqrt{3}}{2}, 7\right]$$

5) b) $u^{-1}(0)$ et $u^{-1}(7)$.

Sur $[x_2, 5]$ la courbe coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 4, donc $u(4) = 0$.

Et $u(5) = 7$.

$$u^{-1}(0) = 4 \quad \text{et} \quad u^{-1}(7) = 5$$

6) a) $h = |f|$ est continue sur $[-2, 5]$.

Méthode : La composée de deux fonctions continues est continue.

f est continue sur $[-2, 5]$ et la fonction valeur absolue est continue sur $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow h = |\cdot| \circ f$ **est continue sur $[-2, 5]$.**

6) b) $h([-2, 5])$.

h est positive et s'annule en $-2, 1$ et 4 : son minimum vaut 0.

Son maximum est le plus grand des nombres $|f(x)|$ pour $x \in [-2, 5]$, c'est-à-dire $\max\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, 7\right) = 7$.

h étant continue sur l'intervalle $[-2, 5]$, son image est un intervalle.

$$h([-2, 5]) = [0, 7]$$